DROPOUTS

Modelo de Dominio

Sistema de Gestión Tornería Castro SRL



Grupo de Desarrollo DropOuts

Integrantes:

- Mateo Castro
- Facundo Fiorani
- Montserrat Porras
- Denise Nagel
- Mateo Montovani
- Magalí Vivas
- Yaco Babiachuk
- Mateo Machuca

Índice

1. MODELO DEL DOMINIO 3

1.1 ARGUMENTACIÓN DEL MODELO DE DOMINIO: 4

2. MÁQUINAS DE ESTADO 8

2.1 MÁQUINA DE ESTADO "COTIZACIÓN" 8

2.2 MÁQUINA DE ESTADO "ORDEN DE TRABAJO" 9

HISTORIAL DE CAMBIOS 11

1. Modelo del Dominio

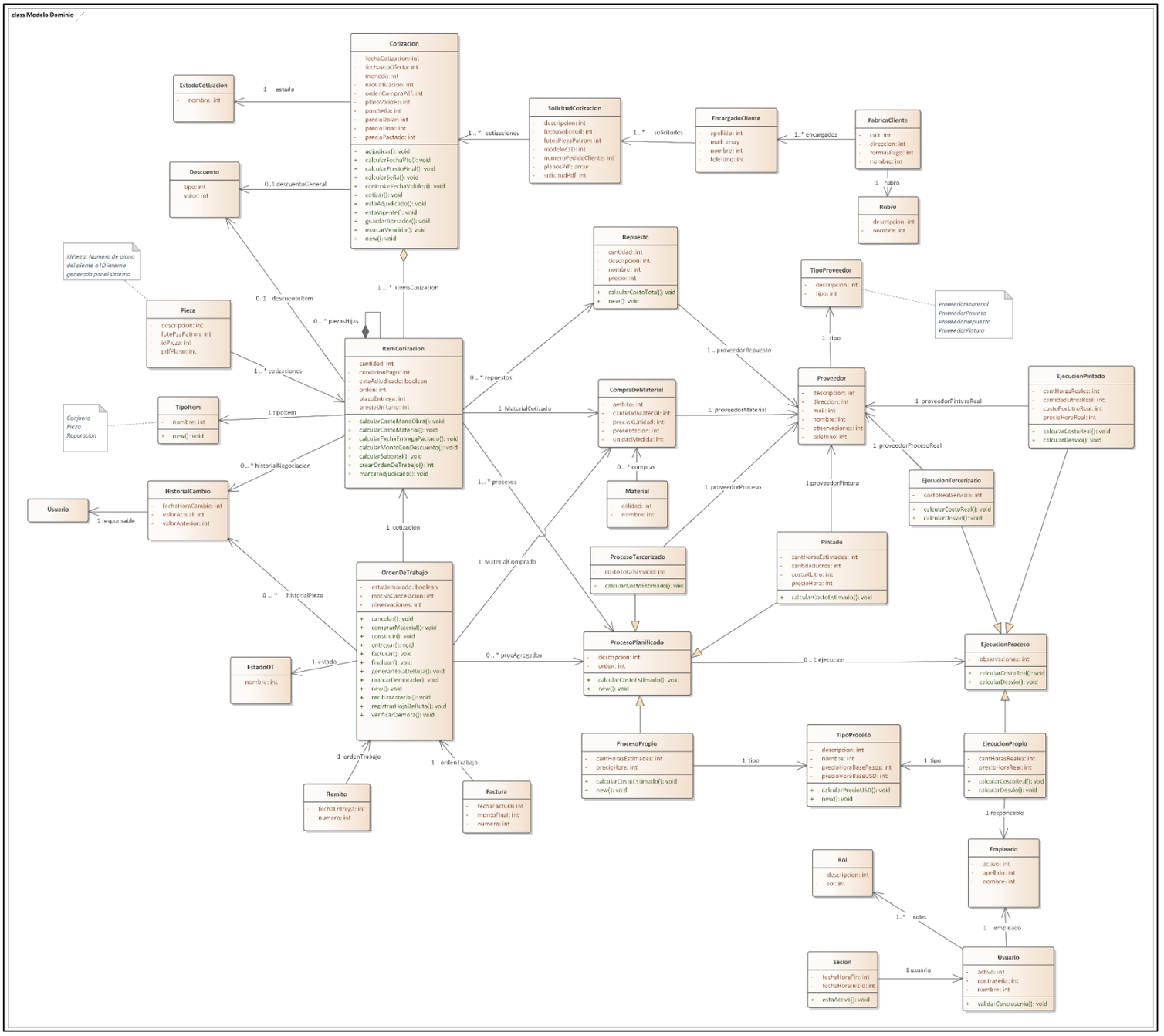


Ilustración 1. Anexo A: Diagrama de Clases

1.1 Argumentación del modelo de dominio:

Entrada comercial

Fabrica Cliente:

representa a la fábrica industrial, la cual tiene un rubro y varios encargados (Encargado Cliente) Responsabilidad: concentrar sus datos comerciales (nombre, CUIT, dirección, forma de pago) que se necesitan al cotizar.

Encargado Cliente:

Representan los trabajadores de las fábricas que son los responsables de pedir cotizaciones. En una misma fábrica distintos encargados de distintas áreas pueden pedir cotizaciones.

En el caso de que se trate de una persona particular se genera un EncargadoCliente con sus datos y una FabricaCliente, con el rubro: “Particular”.

SolicitudCotizacion:

representa el pedido que llega por mail o WhatsApp antes de que exista un presupuesto. Responsabilidad: registrar la entrada administrativa (fecha, descripción, cliente y la documentación: PDF de la solicitud, planos, fotos de pieza patrón, 3D) y derivarla al encargado de cotización. Su razón de ser en la realidad es cerrar "el abismo" que la ERS describe: que ningún trabajo entre a producción sin registro.

Cotización

Cotización:

representa la oferta económica formal para una solicitud. Responsabilidad: agrupar los datos generales (moneda, fecha, plazo de validez, valor del dólar, seña) y calcular el precio final total; controlar su vigencia.

EstadoCotizacion:

codificar los estados de su máquina de estados (pendiente de cotización, borrador, cotizada, vencida, adjudicada total o parcialmente), permitiendo que la lógica de vencimiento y adjudicación se apoye en un estado explícito.

ItemCotizacion:

Es la clase nuclear: representa una línea de la cotización, es decir el trabajo concreto que se presupuesta y que, si se adjudica, se fabrica. Puede ser una pieza individual, un conjunto/ensamblaje o una reparación. Responsabilidad: calcular su costo (material + mano de obra + tercerizados + repuestos), aplicar su descuento, fijar su precio unitario y subtotal, y —al adjudicarse— dar origen a su Orden de Trabajo.

Cuando la cotización tiene estado “AdjudicadoParcial” el atributo booleano “estaAdjudicado” indica si el item de la cotización se adjudicó o no.

TipoItem:

indica de qué clase de trabajo se trata.

Descuento(con Tipo: porcentaje o monto fijo):

representa la rebaja aplicada, con su motivo. Se asocia opcionalmente al ítem (descuento por pieza) y opcionalmente a la cotización (descuento general), respetando la regla "general o por pieza".

Pieza, material y repuestos

Pieza:

representa la identidad física y documental de la pieza, distinguida por su número de plano. Responsabilidad, ahora acotada: sostener su identidad (idPieza) y su documentación (plano, foto de pieza patrón, 3D). Su relación con ItemCotizacion es 1..*:

la misma pieza puede cotizarse muchas veces a lo largo del tiempo, y es justamente esa multiplicidad la que permite consultar antecedentes por número de plano y arrancar una cotización nueva a partir de una anterior.

Material:
Catálogo de materiales identificados por su nombre y su calidad (Acero 1010, Acero 1045). Ya no conoce ni al proveedor ni a la presentación: sólo aporta la identidad del material, y participa de tantas compras (0..*) como veces se lo cotice o se lo adquiera.

CompraDeMaterial:
representa la compra de material asociada a un trabajo y es la clase que desacopla el material y su proveedor tanto de ItemCotizacion como de OrdenDeTrabajo. Reúne todo lo que hace a esa compra: el material, la cantidad, el precio por unidad, la presentación (cilindro sólido, hexágono, planchuela, caño, cortado por hilo) y la unidad de medida que de ella se desprende —kilogramo en todas las presentaciones, metro cuando se trata de caño—, más el proveedor seleccionado. Su atributo ambito distingue las dos instancias que existen de una misma compra: la cotizada, que el encargado de cotización estima al presupuestar (MaterialCotizado), y la real, que el jefe de taller registra cuando efectivamente adquiere el material (MaterialComprado). Comparar ambas es lo que permite calcular el desvío de material sin duplicar atributos en el ítem ni en la orden. Por esta misma razón Presentación deja de ser una clase propia: no es una entidad del negocio sino una característica de cada compra, y su tipo y unidad de medida viven como atributos aquí, que es el único lugar donde el material adquiere forma, cantidad, precio y proveedor.

Repuesto:
representa los componentes que la empresa no fabrica (rodamientos, retenes) y compra a un proveedor externo; responsabilidad: aportar su costo al análisis económico.

Procesos planificados
ProcesoPlanificado:
Es la clase padre abstracta que representa un paso del trabajo tal como se planifica al cotizar. Responsabilidad común: ubicarse en la hoja de ruta (orden), describirse y ofrecer calcularCostoEstimado() de forma polimórfica. Sus tres subclases directas capturan las tres formas reales de costear un proceso:

1) *ProcesoPropio*:
   representa el trabajo hecho en el taller (torneado, fresado, soldadura): costo por horas propias.
2) *Pintado*:
   representa la pintura, que necesita clase propia porque combina insumo (litros × costo por litro, con su proveedor de pintura) y mano de obra (horas × precio hora).
3) ProcesoTercerizado:
   representa un servicio contratado afuera: galvanizado, zincado y demás tratamientos son instancias de esta clase, con su costo total y su proveedor.

TipoProceso:
Es el catálogo con precio hora base, en pesos y en dólares, que se propone al cotizar. Se asocia únicamente a ProcesoPropio y a su EjecucionPropio, porque sólo el trabajo hecho en el taller se cobra por hora según una categoría preestablecida (torno manual, torno CNC, herrería). El proceso tercerizado no tiene tipo: se costea por el precio total del servicio que cobra el proveedor; y el pintado tampoco, porque su costo surge de la combinación de insumo y mano de obra propia de cada trabajo.

Producción y ejecución real

OrdenDeTrabajo:
representa el trabajo adjudicado en curso: el registro operativo que autoriza y organiza la fabricación de un ítem. Responsabilidad: seguir su ciclo por estados (EstadoOT), registrar la compra real del material a través de su propia CompraDeMaterial (MaterialComprado), generar y registrar la hoja de ruta, calcular desvíos, y marcarse demorada o cancelarse. Es también donde vive lo "real" que difiere de lo planificado; el precio, en cambio, queda congelado en la Cotización (precioPactado) al recibirse la orden de compra y no vuelve a tocarse.

EjecucionProceso:
(padre abstracto) representa lo que efectivamente ocurrió con un proceso: EjecucionPropio (responsable, horas y precio hora reales), EjecucionPintado (lo anterior más litros/costo/proveedor de pintura reales) y EjecucionTercerizado (costo y proveedor reales del servicio). Responsabilidad: calcularCostoReal() y calcularDesvio() contra su contraparte planificada.

HistorialCambio:
Representa la traza de un cambio: su valor anterior, su valor actual y la fecha y hora en que se produjo. Se asocia a los dos extremos del ciclo. Sobre ItemCotizacion (historialNegociacion 0..*) recoge las variaciones de precios, cantidades, materiales y procesos que ocurren mientras la cotización se negocia y todavía no fue adjudicada. Sobre OrdenDeTrabajo (historialPieza 0..*) recoge los cambios de procesos y proveedores posteriores a la adjudicación, que no alteran el precio acordado con el cliente. Una sola clase da así soporte a la trazabilidad en las dos etapas, que es un requisito explícito del negocio.

Remito y Factura:
representan los documentos logístico y comercial. Remito registra el número y la fecha de entrega; Factura, el número, la fecha y el monto final facturado. Como la entrega y la facturación pueden ser parciales, cada Orden de Trabajo lleva los suyos; la emisión de ambos documentos queda fuera del alcance del sistema.

Proveedores, personal y acceso
Proveedor (con TipoProveedor):
representa a quien suministra material, servicios tercerizados, repuestos o pintura.
Empleado y Rol.
representan al personal y su función
Usuario y Sesión:
sostienen la autenticación y el control de acceso por rol, base del requisito de que el taller no vea costos.

Relaciones
Las multiplicidades codifican reglas del negocio, no son decorativas. Cliente 1..* SolicitudCotizacion y SolicitudCotizacion 1..* Cotizacion reflejan que un cliente pide muchas veces y que una solicitud puede recotizarse o repartirse en varias cotizaciones. Cotizacion 1..* ItemCotizacion con agregación: un ítem no existe fuera de su cotización. Pieza 1..* ItemCotizacion expresa que una misma pieza, identificada por su número de plano, se cotiza muchas veces a lo largo del tiempo, que es lo que hace posible la consulta de antecedentes. ItemCotizacion 1 CompraDeMaterial y 1..* ProcesoPlanificado indican que cada ítem cotizado tiene una única compra de material estimada y varios procesos; 0..* Repuesto y 0..1 Descuento, que ambos son opcionales.
El vínculo OrdenDeTrabajo 1 ItemCotizacion es la bisagra de la adjudicación parcial: cada ítem adjudicado genera exactamente una OT independiente, y por eso órdenes de una misma cotización avanzan por estados distintos. Sobre esa bisagra se apoya el contraste entre lo planificado y lo real, que el modelo resuelve dos veces con el mismo criterio. En el material, ItemCotizacion 1 CompraDeMaterial (MaterialCotizado) frente a OrdenDeTrabajo 1 CompraDeMaterial (MaterialComprado). En la mano de obra, el par ProcesoPlanificado 0..1 EjecucionProceso, agregado por OrdenDeTrabajo

vía registroProcesos 0..*: cada ejecución apunta a su planificación (EjecucionX —planificado 1→ ProcesoX) y el desvío se calcula de a pares, sin que la orden distinga subtipos.

La autorrelación de ItemCotizacion

ItemCotizacion —◆ 0..* piezasHijas es una composición reflexiva, y es la pieza más interesante del modelo porque resuelve, con un solo mecanismo, la estructura jerárquica que la ERS describe para conjuntos y reparaciones. En la realidad, un conjunto o ensamblaje es "un grupo de piezas individuales más procesos del conjunto", y una reparación es "un conjunto de piezas individuales más procesos de reparación (armado, desarmado)". Es decir: un ítem puede estar compuesto por otros ítems.

Esto es el patrón Composite. Un ItemCotizacion que es pieza individual es una hoja: no tiene hijas (0 en piezasHijas) y su costo sale de su propio material y procesos. Un ItemCotizacion que es conjunto es un compuesto: contiene varias piezas hijas —cada una un ItemCotizacion completo, con su propia pieza, su propia compra de material y sus propios procesos— y además puede tener procesos propios del conjunto (ensamblaje, pintura del conjunto, tratamiento final). La potencia del patrón está en que el cálculo del costo se vuelve recursivo y uniforme: el subtotal de un conjunto es la suma de los subtotales de sus hijas más el costo de sus procesos propios, y calcularSubtotal() funciona igual sobre una hoja o sobre un compuesto sin código especial para cada caso. Lo mismo vale para la hoja de ruta y los desvíos, que se agregan naturalmente hacia arriba.

La multiplicidad 0..* es correcta porque cubre los dos casos con la misma asociación: cero hijas para la pieza individual, una o más para el conjunto o la reparación. Y es composición (rombo lleno), no agregación, porque una pieza hija no tiene sentido ni vida fuera del conjunto en el contexto de esa cotización: si se elimina el conjunto, sus hijas se eliminan con él.

Un beneficio lateral de esta autorrelación es que vuelve innecesario el valor "PiezaHija" que aparecía en TipoItem: la condición de "ser hija" no es un tipo del ítem sino su posición en la jerarquía, que la propia relación ya expresa. TipoItem queda entonces limpio, con los tres tipos reales de trabajo (pieza individual, conjunto, reparación), y la recursión se encarga de la composición. Así, el modelo representa piezas simples y ensamblajes de complejidad arbitraria con una sola clase y una sola relación, que es exactamente la flexibilidad que el taller necesita para cotizar desde un buje suelto hasta una máquina completa.

2. Máquinas de estado

2.1 Máquina de estado “COTIZACIÓN”

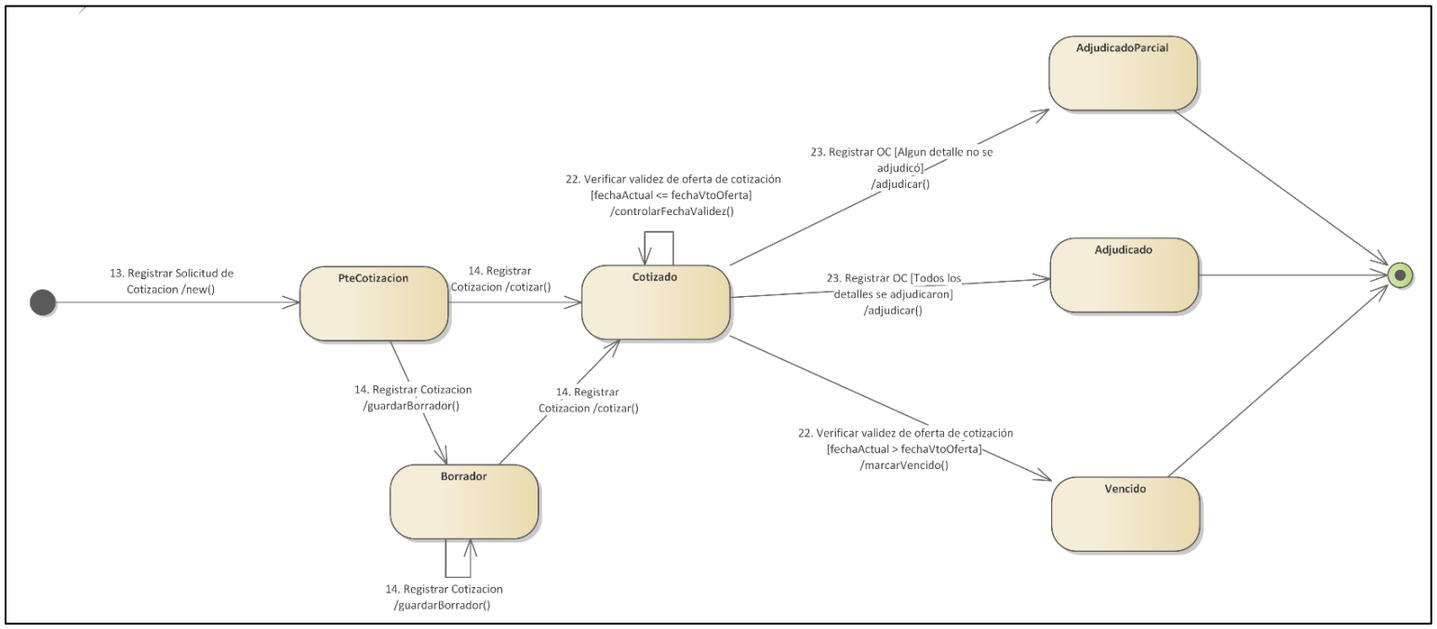


Ilustración 2. Anexo B: Maquina de Estados Cotizacion

La cotización nace junto con la solicitud: al registrarse una Solicitud de Cotización (CU 13) el sistema crea la cotización en estado PteCotizacion, que expresa que hay un pedido del cliente esperando análisis económico y que todavía no existe ninguna oferta.

Mientras el encargado de cotización carga los ítems puede interrumpir el trabajo y conservar lo hecho: la cotización pasa entonces a Borrador. Ese estado existe justamente para distinguir «nadie la tocó» de «está empezada a medias», y admite guardados sucesivos sin salir de él, de modo que el trabajo de cotizar —que puede llevar varias jornadas cuando la solicitud tiene muchos ítems— no se pierde ni obliga a emitir una oferta incompleta. Una cotización en Borrador no tiene todavía plazo de validez corriendo, porque la fecha de vencimiento se calcula recién al confirmarla.

Al confirmar la cotización (CU 14) el sistema calcula el precio final, fija la fecha de vencimiento a partir del plazo de validez y la lleva a Cotizado, que es el único estado en el que la oferta está efectivamente presentada al cliente. Desde ahí el ciclo se abre en tres salidas.

El temporizador controla diariamente la vigencia (CU 22): mientras la fecha actual no supere la de vencimiento la cotización permanece en Cotizado —de ahí la autotransición sobre el estado—, y cuando la supera pasa a Vencido, que obliga a recotizar si el cliente todavía está interesado. Si en cambio llega la orden de compra (CU 23) la cotización se adjudica, y el modelo distingue dos casos porque el negocio los distingue: Adjudicado cuando el cliente aprueba todos los ítems y AdjudicadoParcial cuando aprueba sólo algunos. Esa diferencia importa porque cada ítem adjudicado genera su propia Orden de Trabajo y porque, en la adjudicación parcial, el atributo estaAdjudicado de cada ItemCotizacion es el que indica cuáles continúan.

Los tres estados de salida son finales para la cotización: a partir de ellos el precio queda congelado y la vida del trabajo continúa en la máquina de estados de la Orden de Trabajo. Esto explica también por qué la cotización sólo puede modificarse

(CU 18) mientras está en Borrador o en Cotizado: una vez adjudicada, cualquier cambio posterior afecta a la producción y no al precio, y se registra en el historial de la orden.

2.2 Máquina de estado “Orden de Trabajo”

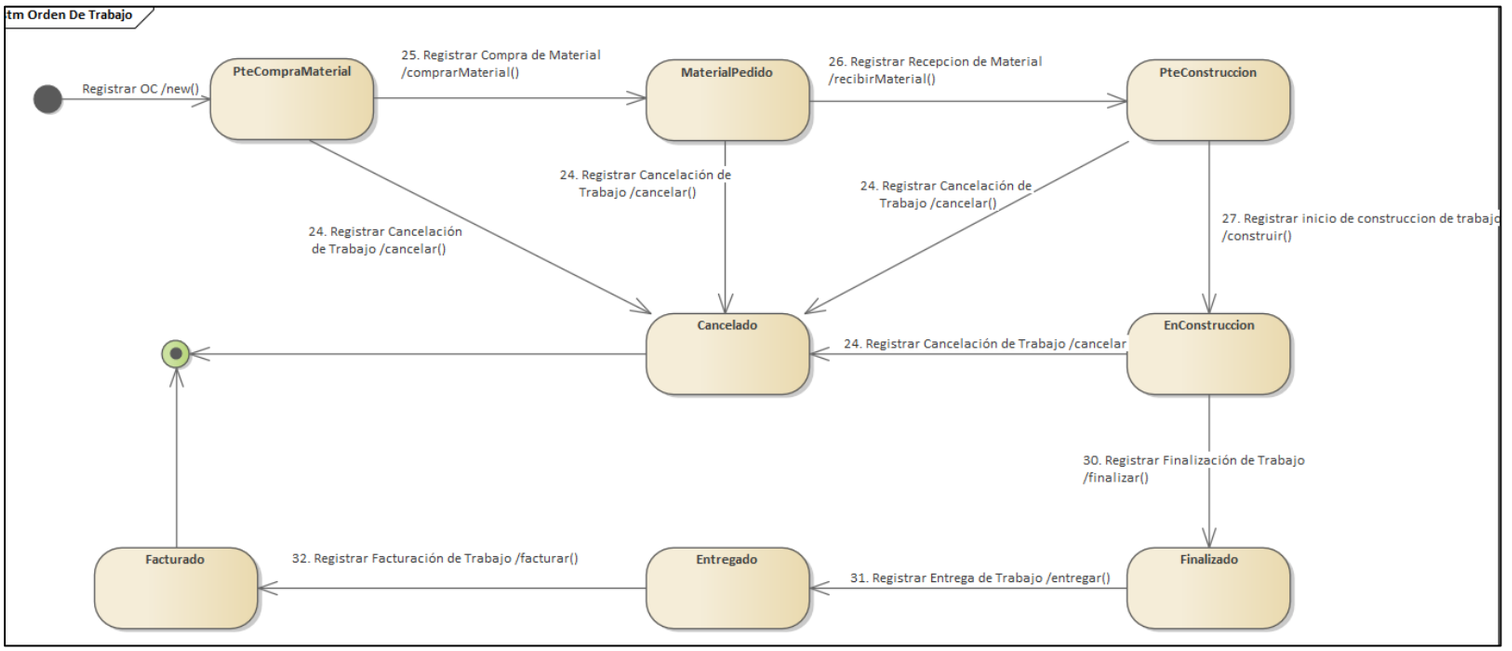


Ilustración 3. Anexo C: Maquina de estados Orden de Trabajo

La Orden de Trabajo nace de la adjudicación: por cada ítem aprobado en la orden de compra (CU 23) el sistema crea una orden independiente en estado PteCompraMaterial, que indica que el trabajo está autorizado pero todavía requiere adquirir el material.

El recorrido central es lineal y cada transición está disparada por un caso de uso del jefe de taller, que es quien conduce la producción: registrar la compra del material (CU 25) lleva a MaterialPedido, dejando asentado el proveedor, la cantidad y el precio realmente pagados; registrar su recepción (CU 26) lleva a PteConstruccion; iniciar la construcción (CU 27) genera la hoja de ruta con los procesos planificados y lleva a EnConstruccion; y registrar la finalización (CU 30), que es el momento en que se carga la hoja de ruta completada y se calculan los desvíos de tiempo y de material, lleva a Finalizado. Las dos últimas transiciones son administrativas: la entrega con su número de remito (CU 31) lleva a Entregado y la facturación con su número de factura (CU 32) lleva a Facturado, que cierra el ciclo operativo.

Que cada ítem adjudicado tenga su propia orden es lo que hace posible entregar y facturar por separado las piezas de una misma cotización: dos órdenes nacidas del mismo presupuesto avanzan por estos estados de forma independiente y a distinta velocidad.

Cancelado es la salida excepcional. Un trabajo puede cancelarse mientras no haya sido finalizado, es decir desde PteCompraMaterial, MaterialPedido, PteConstruccion o EnConstruccion, dejando siempre registrado el motivo (CU 24). Una vez que la pieza está construida ya no tiene sentido cancelarla: lo que resta es entregarla y facturarla.

La demora no aparece como estado, y no es una omisión. El control diario del temporizador (CU 29) marca el atributo estaDemorado sobre las órdenes no finalizadas cuya fecha de entrega pactada fue superada, sin sacarlas del estado en que se encuentran. Se trata de una condición ortogonal al avance de la producción —un trabajo puede estar demorado y en

construcción a la vez, y sigue su curso normal— y por eso se modela como una marca sobre la orden y no como un estado de la máquina.

Anexos

Anexos A,B,C: https://drive.google.com/drive/folders/1aPcxSxhHHZcgq_GwT-eXYHSlv2LchM1B?usp=drive_link

Historial de Cambios

Versión	Responsable	Cambios	Fecha
V1	Castro, Fiorani, Nagel, Porras	Primera Versión	22/08/2026
V1.1	Castro	Se incorpora la clase CompraDeMaterial; se elimina la clase Presentacion; Pieza pasa a relacionarse 1..* con ItemCotizacion; TipoProceso queda asociado únicamente a ProcesoPropio; se agrega historial de cambios tanto a ItemCotizacion como a OrdenDeTrabajo. Se actualiza la argumentación del modelo. Se incorpora la argumentación de las dos máquinas de estado, con el estado Borrador de la cotización y la aclaración de que la demora de un trabajo es una marca y no un estado.	08/09/2026